TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 12
HÉRÉDITÉ HUMAINE : LES ANOMALIES CHROMOSOMIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Lecture de caryotypes

On a établi les formules chromosomiques de cinq personnes.

Personne	Formule chromosomique
A	46, XY
B	47, XX, +21
C	45, X
D	47, XXY
E	46, XX

1) Définis le caryotype et explique comment on l'obtient (cellules utilisées, étape de la division).

2) Précise le sexe de chaque personne et l'anomalie éventuelle. Nomme le syndrome correspondant.

3) Classe les anomalies en anomalies des autosomes et anomalies des gonosomes.

Exercice 2 : Trisomie 21 et âge de la mère

Âge de la mère (ans)	20	25	30	35	40	45
Fréquence de la trisomie 21 (pour 10 000 naissances)	6	8	11	28	100	330

1) Trace la courbe de la fréquence de la trisomie 21 en fonction de l'âge de la mère et analyse-la.

2) Dans 90 % des cas, le chromosome 21 supplémentaire vient de la mère. Explique, à l'aide de schémas, comment une non-disjonction lors de la méiose maternelle peut aboutir à un enfant trisomique.

3) Propose une explication à l'augmentation du risque avec l'âge de la mère (pense à la durée de blocage des ovocytes en prophase I).

4) À partir de quel âge propose-t-on souvent un diagnostic prénatal ? Justifie à l'aide de la courbe.

Exercice 3 : Non-disjonction à la méiose I ou à la méiose II

1) Schématise la méiose d'une cellule à 2n = 4 (une paire d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels XY) lorsque les chromosomes X et Y ne se séparent pas en anaphase I. Donne la formule chromosomique des gamètes obtenus.

2) Schématise le cas où ce sont les chromatides d'un chromosome X qui ne se séparent pas en anaphase II chez une femme.

3) Montre comment chacun de ces gamètes anormaux, fécondé par un gamète normal, peut donner un individu atteint du syndrome de Klinefelter ou de Turner.

Exercice 4 : Le diagnostic prénatal

Une femme de 41 ans est enceinte de 15 semaines. Le médecin lui propose une amniocentèse : sous contrôle échographique, on prélève un peu de liquide amniotique contenant des cellules fœtales. Ces cellules sont mises en culture, puis bloquées en métaphase par la colchicine pour établir le caryotype. Le risque de fausse couche lié à ce prélèvement est d'environ 0,5 à 1 %.

Texte de synthèse, LN_Education.

1) Pourquoi le médecin propose-t-il cet examen à cette femme ?

2) Pourquoi doit-on mettre les cellules en culture et utiliser de la colchicine ?

3) Comparé au risque d'anomalie à son âge (voir exercice 2), le risque lié à l'examen est-il justifié ? Discute.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un exposé illustré de schémas, explique l'origine de la trisomie 21 et montre comment on peut la diagnostiquer avant la naissance.

LN_EDUCATION